ANALIZA RETENCJI · CASE STUDY

# KajoDataSpace

## Wpływ promocji, podwyżek cen i zmiany struktury cenowej na retencję i pozyskiwanie klientów subskrypcyjnych

| Okres danych | Narzędzia | Typ analizy | Termin |
|---|---|---|---|
| **XI 2023 – III 2026** | **Python · pandas · matplotlib · seaborn** | **Kohortowa · Retencja · Cenowa** | **Kwiecień 2026** |

| 1 057 | 4 227 | 56,3% | 986 PLN | +13,7% |
|---|---|---|---|---|
| unikalnych klientów | transakcji | retencja (≥2 zakupy) | śr. LTV / klient | MoM wzrost (III'26) |

Projekt konkursowy realizowany na zlecenie KajoDataSpace i Data Acolyte. Celem było odpowiedzenie na trzy pytania biznesowe dotyczące wpływu strategii cenowej na retencję obecnych klientów i skuteczność pozyskiwania nowych.

Analiza kohortowa | Customer Retention | Pricing Strategy | MRR Analysis | Python / pandas | Data Storytelling

## 01 · Kontekst biznesowy i pytania analityczne

KajoDataSpace to platforma edukacyjna oferowana w modelu subskrypcyjnym. Zlecający analizę chciał zrozumieć, jak zmiany cenowe – w tym dwa okresy promocji i dwie kolejne podwyżki cen – wpływają na zachowanie klientów.

**1** **Czy klientów jest więcej czy mniej?**
Analiza trendu akwizycji nowych klientów w czasie, z uwzględnieniem sezonowości i efektów promocji.

**2** **Czy odchodzą szybciej?**
Kohortowa analiza retencji – porównanie „przeżywalności" kohort z różnych er cenowych.

**3** **Częstsze promocje czy podwyżki?**
Porównanie retencji i przychodów generowanych przez klientów pozyskanych w różnych warunkach cenowych; rekomendacja strategii.

## 02 · Dataset

Zbiór danych zawierał historię wszystkich transakcji KajoDataSpace od listopada 2023 do marca 2026. Dane były czyste – bez braków i duplikatów – co pozwoliło przejść bezpośrednio do analizy.

| Kolumna | Typ | Opis | Przykład |
|---|---|---|---|
| `data` | datetime | Data i czas transakcji | 2024-09-15 14:23 |
| `klient` | int64 | Unikalny identyfikator klienta (anonimizowany) | 342 |
| `kwota` | float64 | Wartość transakcji w PLN | 169.00 |

**Obserwacja wstępna:** rozkład kwot jest prawostronnie skośny – dominują plany miesięczne (99–199 PLN), ale kilka procent transakcji to plany roczne (990–1999 PLN). Zdecydowano o użyciu **mediany zamiast średniej** jako podstawowej miary tendencji centralnej, aby uniknąć zniekształcenia obrazu cenowego.

## 03 · Metodologia

Analiza składała się z czterech warstw analitycznych, każda odpowiadająca na inne pytanie biznesowe:

**1. Identyfikacja er cenowych**

Mediany transakcji miesięcznych ujawniły trzy stabilne okresy: Era I – promo (≤99 PLN, XI 2023 – VIII 2024), Era II – podwyżka do 169 PLN (IX 2024 – VII 2025), Era III – podwyżka do 199 PLN (VIII 2025 →). Progi zdefiniowano na podstawie danych, nie założeń.

**2. Analiza kohortowa retencji**

Klientów pogrupowano według miesiąca pierwszego zakupu (kohorta). Dla każdej kohorty obliczono odsetek aktywnych klientów w kolejnych miesiącach. Wynik: macierz retencji i krzywe retencji per era cenowa. Kohorty z <8 klientami wykluczone jako statystycznie zbyt małe.

**3. Analiza przychodów (MRR proxy)**

Przy braku explicite zdefiniowanych planów i dat odnowień, suma transakcji miesięcznych stanowi przybliżenie MRR. Trend 3-miesięczny wygładzony średnią kroczącą minimalizuje szum sezonowy.

**4. Benchmarking retencji**

Wyniki porównano do benchmarku branżowego SaaS (Baremetrics 2024): retencja 1M w segmencie SMB wynosi 35–55%. Zaznaczono jako pasmo na wykresie krzywych retencji, nie jako twardą linię, aby oddać zakres niepewności.

## Stos technologiczny

| | |
|---|---|
| **Python 3.12** | Główny język analizy |
| **pandas** | Przetwarzanie danych, agregacje kohortowe |
| **matplotlib + seaborn** | Wizualizacja, dashboard |
| **openpyxl** | Wczytanie danych .xlsx |
| **numpy** | Obliczenia numeryczne |

## 04 · Dashboard

Dashboard składa się z 8 wykresów zorganizowanych w 4 pary tematyczne. Każdy tytuł wykresu formułuje wniosek analityczny – odbiorca rozumie przekaz bez dodatkowego objaśnienia.

# KajoDataSpace

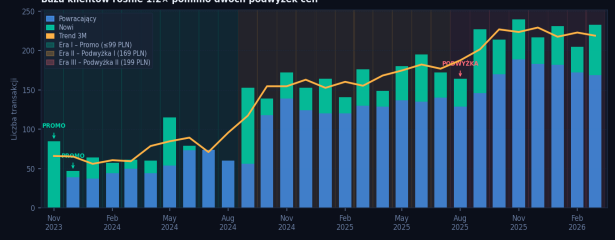
Analiza wpływu promocji, cen standardowych i podwyżek na retencję klientów

Dane: XI 2023 – III 2026 · 4.227 transakcji · 1.057 unikalnych klientów

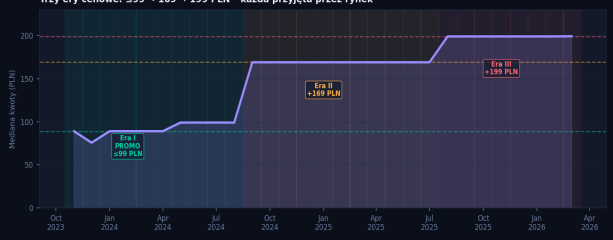
#dataacolyte #kajodataspace

| 1,057 | 4,227 | 56.3% | 986 PLN | +13.7% |
|---|---|---|---|---|
| **Unikalni klienci** | **Transakcje ogółem** | **Retencja (≥2 zakupy)** | **Śr. LTV / klient** | **MoM wzrost (III'26)** |
| łącznie od startu | XI 2023 – III 2026 | klientów wróciło min. raz | suma wpłat na klienta | vs poprzedni miesiąc |

### Baza klientów rośnie 1.2× pomimo dwóch podwyżek cen




### Trzy ery cenowe: ≤99 → 169 → 199 PLN – każda przyjęta przez rynek



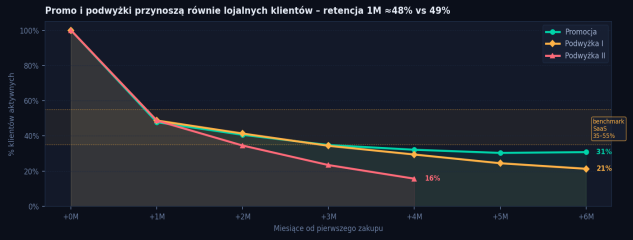

### Retencja kohortowa stabilna we wszystkich erach – podwyżki nie zwiększają odpływu

| Miesiąc dołączenia (kohorta) | +0M | +1M | +2M | +3M | +4M | +5M | +6M | +7M | +8M | +9M | +10M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 100 | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 | 24 | 21 | 15 | 12 | 15 |
| 2024-12 | 100 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 2025-01 | 100 | 34 | 32 | 23 | 18 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 2025-02 | 100 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 2025-03 | 100 | 52 | 46 | 35 | 33 | 22 | 22 | 22 | 17 | 13 | 13 |
| 2025-04 | 100 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 2025-05 | 100 | 40 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 21 | 19 |
| 2025-06 | 100 | 43 | 30 | 28 | 23 | 18 | 17 | 13 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-07 | 100 | 56 | 38 | 22 | 22 | 19 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 100 | 66 | 57 | 46 | 34 | 26 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 100 | 47 | 38 | 31 | 26 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 100 | 52 | 43 | 39 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 100 | 67 | 47 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 100 | 74 | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 100 | 51 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

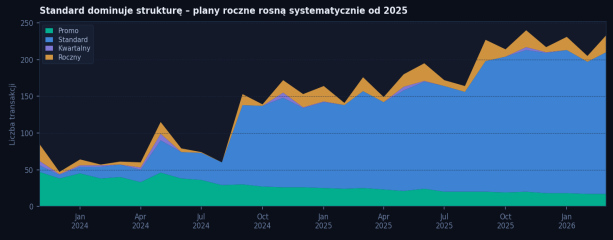
Miesiące od pierwszego zakupu

Retencja (%)

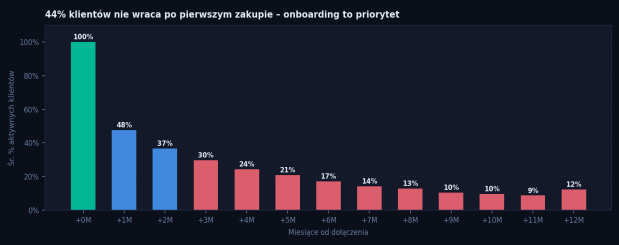
### Promo i podwyżki przynoszą równie lojalnych klientów – retencja 1M ≈48% vs 49%



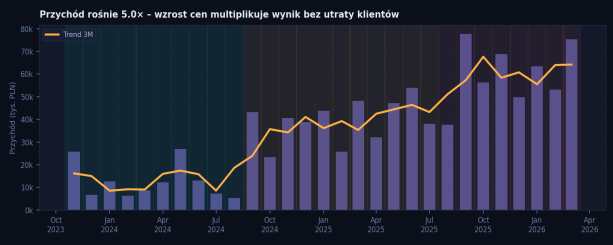

### Standard dominuje strukturę – plany roczne rosną systematycznie od 2025




### 44% klientów nie wraca po pierwszym zakupie – onboarding to priorytet




### Przychód rośnie 5.0× – wzrost cen multiplikuje wynik bez utraty klientów




### Kluczowe wnioski i rekomendacje biznesowe

- Retencja 1M: Promo=48% vs Podwyżka I (169 PLN)=49% (klienci z wyższej ceny są bardziej lojalni).
- Podwyżka II (199 PLN, VIII 2025): retencja 1M = 49% – rynek akceptuje cenę, wzrost przychodu bez utraty klientów.
- Baza klientów rośnie: śr. 49 nowych/mc (ostatnie 3M) vs 40/mc na starcie (1.2× wzrost) → produkt ma silne momentum organiczne.
- 44% klientów kupiło tylko raz → priorytet: onboarding flow + e-mail retention w pierwszych 14 dniach.

**Metodologia:** Ery cenowe zdefiniowane przez medianę transakcji: Era I ≤99 PLN (promo), Era II 100–185 PLN (podwyżka I), Era III >185 PLN (podwyżka II).
Użyto mediany zamiast średniej – rozkład kwot prawostronnie skośny ze względu na plany roczne (max 1.999 PLN). Heatmapa retencji obejmuje kohorty ≥8 klientów. Krzywa Podwyżki II przycięta do +4M (kohorty VIII–XII 2025 mają <7M historii – wyniki wstępne). Benchmark retencji 1M: 35–55% dla SaaS w segmencie SMB (Baremetrics 2024).

KajoData × DataAcolyte

*Dashboard wygenerowany w Python (matplotlib/seaborn). Ciemny motyw navy/teal dobrany pod kąt czytelności screenshotu na LinkedIn.*

## 05 · Kluczowe wnioski

1. **Baza klientów rośnie 1.2× pomimo dwóch podwyżek cen**
   Średnia liczba nowych klientów wzrosła z ~40/mc na starcie do ~49/mc w ostatnich 3 miesiącach. Wolumen transakcji ogółem urósł ponad 4× (od ~50 do ~230/mc). Podwyżki nie zahamowały wzrostu – wręcz zbiegły się z jego przyspieszeniem.

2. **Retencja 1M stabilna we wszystkich erach cenowych: ~48–49%**
   Niezależnie od ceny wejścia (promo ≤99 PLN, 169 PLN, 199 PLN) odsetek klientów powracających po pierwszym miesiącu jest praktycznie identyczny. Podwyżki nie wywołały mierzalnego odpływu klientów.

3. **Przychód rośnie 5× – cena multiplikuje wynik bez utraty bazy**
   Mediana ceny transakcji wzrosła od 89 PLN (XI 2023) do 199 PLN (III 2026), co przy rosnącym wolumenie przełożyło się na przychód miesięczny wyższy ok. 5× od poziomu startowego. To klasyczny przykład efektywnej strategii stopniowych podwyżek w produkcie SaaS.

4. **44% klientów nie wraca po pierwszym zakupie – onboarding to priorytet**
   Blisko połowa klientów robi tylko jedną transakcję. Krzywa retencji jest najstromsza właśnie między +0M a +1M. To sygnał, że największy potencjał tkwi w programie onboardingowym – nie w akwizycji nowych klientów.

5. **KDS na poziomie górnego benchmarku SaaS (35–55% retencja 1M)**
   Retencja 1M na poziomie 48–49% plasuje KDS w górnej części benchmarku Baremetrics 2024 dla SMB SaaS. To silna pozycja wyjściowa do dalszego skalowania i optymalizacji LTV.

## 06 · Rekomendacje biznesowe

Na podstawie analizy kohortowej i struktury cenowej sformułowano cztery rekomendacje bezpośrednio odpowiadające na pytania zlecającego:

### ↑ Kontynuuj stopniowe podwyżki

Retencja nie spada po podwyżkach – rynek akceptuje ceny. Kolejna podwyżka do 229–249 PLN może być bezpieczna przy zachowaniu dotychczasowej wartości produktu.

### ⚡ Zainwestuj w onboarding 0→30 dni

Największy odpływ następuje między zakupem a pierwszym odnowieniem. E-mail retention flow, webinar powitalny lub checkpoint po 14 dniach może podnieść retencję 1M o kilka punktów procentowych.

### ◎ Promocje – tak, ale warunkowe

Klienci z promo mają identyczną retencję jak klienci standardowi. Promocje budują bazę bez szkody dla jakości klientów – ale warto powiązać je z checkpointem aktywacji (np. 3 lekcje w 7 dni).

### ⊕ Monitoruj kohorty Ery III przez kolejne 6 miesięcy

Podwyżka II (199 PLN) ma za mało historii by ocenić długoterminową retencję. Kohorty VIII–XII 2025 dotrą do +6M dopiero w II–III kwartale 2026. Decyzja o kolejnej podwyżce powinna czekać na te dane.

## Bezpośrednie odpowiedzi na pytania zlecającego

| Pytanie | Odpowiedź z danych | Implikacja |
|---|---|---|
| Czy klientów jest więcej? | Tak – wolumen 4×, nowi klienci +23% r/r | **Skaluj akwizycję** |
| Czy odchodzą szybciej? | Nie – retencja 1M stabilna 48–49% we wszystkich erach | **Podwyżki bezpieczne** |
| Promo czy podwyżki? | Obie działają równie dobrze na retencję; podwyżki mnożą przychód | **Łącz obie strategie** |

## Ograniczenia i obszary do dalszego zbadania

- Dane nie zawierają informacji o typie planu (miesięczny/roczny) – klasyfikacja er opiera się na medianie ceny.
- Brak danych o churnie explicite – retencja mierzona jako aktywność transakcyjna, nie jako status subskrypcji.
- Kohorty Ery III (VIII–XII 2025) mają <7 miesięcy historii – wnioski dotyczące tej ery są wstępne.
- Benchmark SaaS (Baremetrics 2024) dotyczy rynku globalnego; polskie benchmarki mogą się różnić.